

RAPPORT POWER BI - GESTION RH

PARTIE 1: PARAMÈTRES DU PROJET

Contexte: Système décisionnel Power BI pour analyser données RH et faciliter décisions stratégiques

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'analyse des Ressources Humaines (RH) à l'aide de l'outil Power BI. Il repose sur une base de données RH structurée, contenant plusieurs tables décrivant les employés, leurs caractéristiques démographiques, professionnelles et salariales.

Objectifs: L'objectif principal de cette analyse est de fournir aux responsables RH une vision claire et synthétique de la situation des employés afin de faciliter la prise de décision. Cette analyse permettra notamment de mieux comprendre la structure des effectifs, la répartition des salaires, ainsi que les efforts de formation.

- Analyser effectifs et leur évolution
- Optimiser masse salariale
- Suivre performances
- Réduire turnover et absentéisme
- Améliorer recrutement et formation

PARTIE 2: Nettoyage des données - Suppression des lignes vides

Tables de données extraites pour l'analyse

Nous avons extrait et préparé un ensemble de neuf tables de référence qui constituent la base de notre analyse des ressources humaines et de la formation. Ces tables incluent : Training (données de formation), Position (postes), PayType (types de contrat), Employees (employés), Emp_Salary (salaires), Education (niveaux d'éducation), AgeGroup (tranches d'âge), Department (départements), et Ethnicity (groupes ethniques). L'ensemble de ces tables, après nettoyage et suppression des lignes vides, forme un référentiel complet et cohérent qui nous permettra de mener des analyses approfondies sur la gestion des talents, la structure organisationnelle, la masse salariale, et les programmes de formation au sein de l'entreprise.

Training
Position
PayType
Employees
Emp Salary
Education
AgeGroup
Department
Ethnicity

1-Training (removed blank rows)

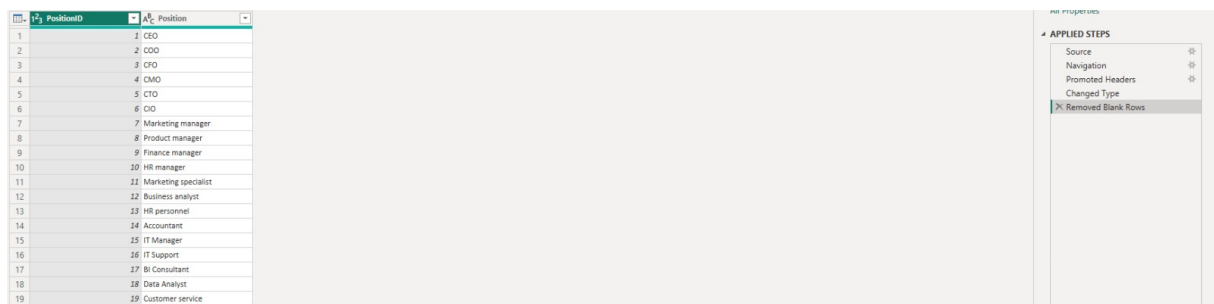
ID	Date	EmpID	DeptID	Training Program	Training Type	Training Hour Target	1.2 Training Hours	Trainer Type	Training Budget
1	3/1/2017	11000	2	Code of Conduct	Soft Skills	0	540	2.5 Internal	
2	3/1/2017	11001	2	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
3	3/1/2017	11002	1	Advanced Business Strategy	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
4	3/1/2017	11003	7	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
5	3/1/2017	11004	3	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
6	3/1/2017	11005	3	Power BI	Technical skills	0	0	24 Internal	
7	3/1/2017	11006	2	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
8	3/1/2017	11007	2	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
9	3/1/2017	11008	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
10	3/1/2017	11009	2	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
11	3/1/2017	11010	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
12	3/1/2017	11011	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
13	3/1/2017	11012	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
14	3/1/2017	11013	3	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
15	3/1/2017	11014	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
16	3/1/2017	11015	6	Microsoft Office	Technical skills	0	32	external	
17	3/1/2017	11016	2	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
18	3/1/2017	11017	2	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
19	3/1/2017	11018	3	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
20	3/1/2017	11019	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
21	3/1/2017	11020	3	Power BI	Technical skills	0	0	24 Internal	
22	3/1/2017	11021	1	Advanced Business Strategy	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
23	3/1/2017	11022	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
24	3/1/2017	11023	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
25	3/1/2017	11024	4	Microsoft Office	Technical skills	0	32	external	
26	3/1/2017	11025	4	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
27	3/1/2017	11026	1	Advanced Business Strategy	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
28	3/1/2017	11027	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
29	3/1/2017	11028	5	Production Training 1	Technical skills	0	0	2.5 Internal	
30	3/1/2017	11029	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
31	3/1/2017	11030	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
32	3/1/2017	11031	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
33	3/1/2017	11032	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	
34	3/1/2017	11033	6	Code of Conduct	Soft Skills	0	0	2.5 Internal	

Nous avons procédé au nettoyage de la table de données de formation en supprimant les lignes vides. Cette table contient des informations détaillées sur les sessions de formation datées du 3/1/2017, notamment les identifiants des employés (EmpID) et des départements (DeptID), les programmes de formation (Code of Conduct, Advanced Business Strategy, Power BI, Microsoft Office, Production Training 1), les types de formation (Soft Skills,

Technical skills), les heures cibles et réelles de formation, le type de formateur (Internal/external), ainsi que le budget alloué.

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir un dataset cohérent et exploitable, éliminant ainsi les rangées inutiles susceptibles de fausser nos analyses ultérieures et nos calculs statistiques.

2- Position (removed blank rows)

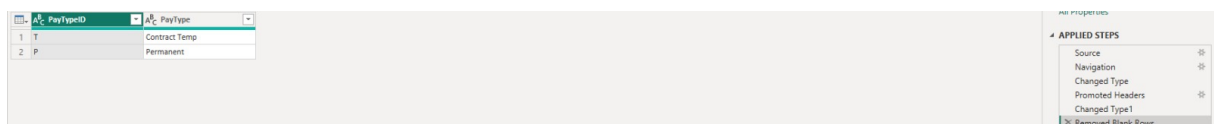


PositionID	Position
1	CEO
2	COO
3	CFO
4	CMO
5	CTO
6	CIO
7	Marketing manager
8	Product manager
9	Finance manager
10	HR manager
11	Marketing specialist
12	Business analyst
13	HR personnel
14	Accountant
15	IT Manager
16	IT Support
17	BI Consultant
18	Data Analyst
19	Customer service

Nous avons procédé au nettoyage de la table des postes (Position) en supprimant les lignes vides. Cette table contient la liste des différents postes au sein de l'organisation, identifiés par un PositionID unique (de 1 à 19) et leur intitulé correspondant. Les postes répertoriés incluent des fonctions de direction (CEO, COO, CFO, CMO, CTO, CIO), des postes managériaux (Marketing manager, Product manager, Finance manager, HR manager, IT Manager), ainsi que des postes spécialisés et opérationnels (Marketing specialist, Business analyst, HR personnel, Accountant, IT Support, BI Consultant, Data Analyst, Customer service).

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir une table de référence cohérente et complète, garantissant ainsi l'intégrité des données lors des jointures avec d'autres tables et facilitant les analyses organisationnelles ultérieures.

3- Paytype (removed blank rows)



PayTypeID	PayType
1	Contract Temp
2	Permanent

Nous avons procédé au nettoyage de la table des types de paie (PayType) en supprimant les lignes vides. Cette table de référence contient deux catégories de contrats de travail, identifiées par un PayTypeID (T pour Contract Temp et P pour Permanent) avec leur description correspondante. Les types de paie répertoriés sont "Contract Temp" (contrat temporaire) et "Permanent" (contrat permanent), permettant ainsi de classer le statut contractuel des employés.

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir une table de référence essentielle pour la classification des employés selon leur type de contrat, garantissant ainsi la cohérence des données RH et facilitant les analyses relatives à la masse salariale et aux effectifs par catégorie contractuelle.

4-Employees (removed blank rows)

	EmpID	EmpFirstName	EmpLastName	EmpFullName	DateOfBirth	HireDate	EduID	DeptID	Gender
1	11000	Jon	Yang	Jon Yang	4/26/1972	1/1/2017	1	2	M
2	11001	Eugene	Hourlyyang	Eugene Hourlyyang	9/1/2002	1/1/2017	1	2	M
3	11002	Ruben	Torres	Ruben Torres	5/19/2001	1/1/2017	1	1	M
4	11003	Christy	Zhu	Christy Zhu	7/7/1998	1/1/2017	2	7	F
5	11004	Elizabeth	Johnson	Elizabeth Johnson	5/12/2001	1/1/2017	2	3	F
6	11005	Julio	Ruiz	Julio Ruiz	9/4/1999	1/1/2017	2	3	M
7	11006	Janet	Alvarez	Janet Alvarez	10/24/1972	1/1/2017	1	2	F
8	11007	Marco	Mehta	Marco Mehta	6/20/1964	1/1/2017	1	2	M
9	11008	Rob	Verhoff	Rob Verhoff	2/9/2001	1/1/2017	5	6	F
10	11009	Shannon	Carlson	Shannon Carlson	8/30/1971	1/1/2017	1	2	M
11	11010	Jacquelyn	Suarez	Jacquelyn Suarez	11/21/2000	1/1/2017	5	6	F
12	11011	Curtis	Lu	Curtis Lu	2/21/1999	1/1/2017	5	6	M
13	11012	Lauren	Walker	Lauren Walker	9/16/1991	1/1/2017	5	6	F
14	11013	Ian	Jenkins	Ian Jenkins	10/11/1964	1/1/2017	1	3	M
15	11014	Sydney	Bennett	Sydney Bennett	8/26/2000	1/1/2017	5	6	F
16	11015	Chloe	Young	Chloe Young	2/8/2001	1/1/2017	5	6	F
17	11016	Wyatt	Hill	Wyatt Hill	2/24/1973	1/1/2017	1	2	M
18	11017	Shannon	Wang	Shannon Wang	3/19/1962	1/1/2017	1	2	F
19	11018	Clarence	Rai	Clarence Rai	7/5/1986	1/1/2017	2	3	M
20	11019	Luke	Lai	Luke Lai	4/5/2000	1/1/2017	5	6	M
21	11020	Jordan	King	Jordan King	7/9/2001	1/1/2017	5	3	M
22	11021	Destiny	Wilson	Destiny Wilson	9/5/1963	1/1/2017	3	1	F
23	11022	Ethan	Zhang	Ethan Zhang	3/12/1998	1/1/2017	5	6	M
24	11023	Seth	Edwards	Seth Edwards	1/7/1999	1/1/2017	5	6	M
25	11024	Russell	Xie	Russell Xie	11/24/1999	1/1/2017	5	4	M
26	11025	Alejandro	Beck	Alejandro Beck	7/18/1992	1/1/2017	5	4	M
27	11026	Harold	Sai	Harold Sai	4/16/1983	1/1/2017	2	1	M
28	11027	Jessie	Zhao	Jessie Zhao	6/18/2001	1/1/2017	1	6	M
29	11028	Jill	Jimenez	Jill Jimenez	4/4/1998	1/1/2017	1	5	F
30	11029	Jimmy	Moreno	Jimmy Moreno	4/24/1999	1/1/2017	4	6	M
31	11030	Bethany	Yuan	Bethany Yuan	9/21/1999	1/1/2017	5	6	F
32	11031	Theresa	Ramos	Theresa Ramos	10/10/2000	1/1/2017	5	6	F
33	11032	Denise	Stone	Denise Stone	8/9/2000	1/1/2017	5	6	F
34	11033	Jaime	Nath	Jaime Nath	11/28/1999	1/1/2017	5	6	M

Nous avons procédé au nettoyage de la table des employés (Employees) en supprimant les lignes vides. Cette table constitue le fichier principal des ressources humaines et contient des informations détaillées sur l'ensemble du personnel de l'organisation. Les données incluent l'identifiant unique de l'employé (EmpID, de 11000 à 11033), le prénom (EmpFirstName), le nom de famille (EmpLastName), le nom complet (EmpFullName), la date de naissance (DateOfBirth), la date d'embauche (HireDate fixée au 1/1/2017 pour tous les employés visibles), l'identifiant du niveau d'éducation (EduID variant de 1 à 7), l'identifiant du département (DeptID variant de 1 à 6), et le genre (Gender avec les valeurs M pour masculin et F pour féminin).

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir une base de données RH complète et fiable, essentielle pour toutes les analyses relatives aux effectifs, à la démographie du personnel, et aux croisements avec d'autres tables référentielles telles que les départements, les niveaux d'éducation et les types de formation.

5- Emp salary (removed blank rows)

EmpID	PaymentDate	EmpSalary	SalartRange
1	11000	1/25/2017	75000 (F) 60000+K
2	11001	1/25/2017	68000 (F) 60000+K
3	11002	1/25/2017	28000 (C) 20000-30000K
4	11003	1/25/2017	29500 (C) 20000-30000K
5	11004	1/25/2017	32000 (D) 30000-40000K
6	11005	1/25/2017	38000 (D) 30000-40000K
7	11006	1/25/2017	69000 (F) 60000+K
8	11007	1/25/2017	80000 (F) 60000+K
9	11008	1/25/2017	8000 (A) 0-1000K
10	11009	1/25/2017	62000 (F) 60000+K
11	11010	1/25/2017	9000 (A) 0-1000K
12	11011	1/25/2017	8000 (A) 0-1000K
13	11012	1/25/2017	9000 (A) 0-1000K
14	11013	1/25/2017	85000 (F) 60000+K
15	11014	1/25/2017	9500 (A) 0-1000K
16	11015	1/25/2017	9500 (A) 0-1000K
17	11016	1/25/2017	65000 (F) 60000+K
18	11017	1/25/2017	70000 (F) 60000+K
19	11018	1/25/2017	78000 (F) 60000+K
20	11019	1/25/2017	9800 (A) 0-1000K
21	11020	1/25/2017	32000 (D) 30000-40000K
22	11021	1/25/2017	28000 (C) 20000-30000K
23	11022	1/25/2017	18000 (B) 10000-20000K
24	11023	1/25/2017	17000 (B) 10000-20000K
25	11024	1/25/2017	12000 (B) 10000-20000K
26	11025	1/25/2017	16000 (B) 10000-20000K
27	11026	1/25/2017	32000 (D) 30000-40000K
28	11027	1/25/2017	15000 (B) 10000-20000K
29	11028	1/25/2017	23000 (C) 20000-30000K
30	11029	1/25/2017	16000 (B) 10000-20000K
31	11030	1/25/2017	9800 (A) 0-1000K
32	11031	1/25/2017	16000 (B) 10000-20000K
33	11032	1/25/2017	15500 (B) 10000-20000K
34	11033	1/25/2017	15500 (B) 10000-20000K
35	11034	1/25/2017	9000 (A) 0-1000K

Nous avons procédé au nettoyage de la table des salaires des employés (Employee Salary) en supprimant les lignes vides. Cette table contient les informations relatives à la rémunération du personnel, incluant l'identifiant de l'employé (EmpID, de 11000 à 11034), la date de paiement (PaymentDate fixée au 1/25/2017 pour tous les enregistrements visibles), le montant du salaire (EmpSalary variant de 8000 à 80000), et la tranche salariale (SalartRange) qui catégorise les employés selon différents niveaux de rémunération : (A) 0-1000K pour les salaires les plus bas, (B) 10000-20000K pour la tranche moyenne-basse, (C) 20000-30000K pour la tranche moyenne, (D) 30000-40000K pour la tranche moyenne-haute, et (F) 60000+ K pour les salaires les plus élevés.

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir une table salariale cohérente et exploitable, indispensable pour les analyses de masse salariale, la répartition des rémunérations par tranches, et les études comparatives de la structure de compensation au sein de l'organisation.

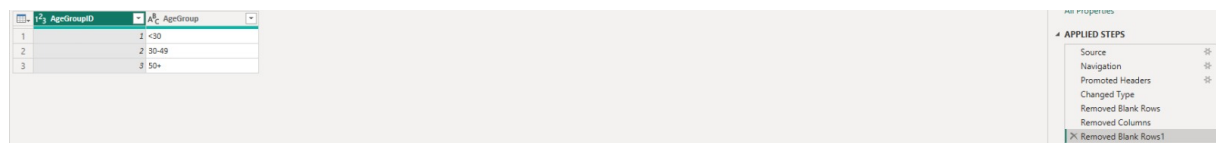
6- Education (removed blank rows)

EduID	Education
1	Master Degree
2	Bachelor Degree
3	Certificate I
4	Certificate II
5	Diploma

Nous avons procédé au nettoyage de la table des niveaux d'éducation (Education) en supprimant les lignes vides. Cette table de référence contient la classification des qualifications académiques des employés, identifiées par un EduID unique (de 1 à 5) avec leur intitulé correspondant. Les niveaux d'éducation répertoriés incluent, par ordre hiérarchique : Master Degree (niveau 1 - diplôme de maîtrise), Bachelor Degree (niveau 2 - licence ou baccalauréat universitaire), Certificate I (niveau 3 - certificat de premier niveau), Certificate II (niveau 4 - certificat de deuxième niveau), et Diploma (niveau 5 - diplôme).

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir une table de référence essentielle pour la gestion des compétences et qualifications du personnel, facilitant ainsi les analyses croisées entre le niveau d'éducation des employés et d'autres indicateurs tels que les salaires, les postes occupés, ou les programmes de formation suivis.

7- Age group (removed blank rows + removed columns that are not necessary for our analysis)



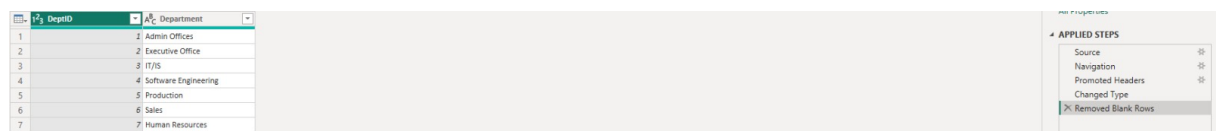
The screenshot shows a data table with columns 'AgeGroupID' and 'AgeGroup'. The table contains three rows of data. To the right, the 'APPLIED STEPS' panel is visible, showing a list of transformations: Source, Navigation, Promoted Headers, Changed Type, Removed Blank Rows, and Removed Columns. The 'Removed Blank Rows' step is highlighted with a checkmark.

AgeGroupID	AgeGroup
1	<30
2	30-49
3	50+

Nous avons procédé au nettoyage de la table des tranches d'âge (Age Group) en supprimant les lignes vides ainsi que les colonnes non nécessaires pour notre analyse. Cette table de référence contient la segmentation des employés par groupes d'âge, identifiés par un AgeGroupID unique (de 1 à 3) avec leur tranche correspondante. Les catégories d'âge répertoriées sont : moins de 30 ans (AgeGroupID 1 - "<30"), entre 30 et 49 ans (AgeGroupID 2 - "30-49"), et 50 ans et plus (AgeGroupID 3 - "50+").

Les étapes "Removed Blank Rows" et "Removed Columns" visibles dans le panneau "Applied Steps" confirment l'application de ces transformations successives. Ces opérations de nettoyage nous ont permis d'obtenir une table de référence épurée et optimisée, ne conservant que les colonnes essentielles à notre analyse démographique. Cette table facilitera ainsi les analyses croisées relatives à la structure d'âge du personnel, permettant notamment d'étudier la corrélation entre l'âge des employés et d'autres indicateurs tels que les salaires, les postes occupés, ou les programmes de formation suivis.

8- Department (removed blank rows)



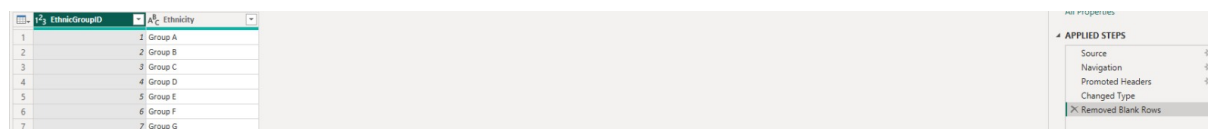
The screenshot shows a data table with columns 'DeptID' and 'Department'. The table contains seven rows of data. To the right, the 'APPLIED STEPS' panel is visible, showing a list of transformations: Source, Navigation, Promoted Headers, Changed Type, and Removed Blank Rows. The 'Removed Blank Rows' step is highlighted with a checkmark.

DeptID	Department
1	Admin Offices
2	Executive Office
3	IT/IS
4	Software Engineering
5	Production
6	Sales
7	Human Resources

Nous avons procédé au nettoyage de la table des départements (Department) en supprimant les lignes vides. Cette table de référence contient la structure organisationnelle de l'entreprise, identifiant chaque département par un DeptID unique (de 1 à 7) avec son intitulé correspondant. Les départements répertoriés incluent : Admin Offices (département 1 - bureaux administratifs), Executive Office (département 2 - direction générale), IT/IS (département 3 - technologies de l'information et systèmes d'information), Software Engineering (département 4 - ingénierie logicielle), Production (département 5 - production), Sales (département 6 - ventes), et Human Resources (département 7 - ressources humaines).

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir une table de référence complète et cohérente de la structure départementale, essentielle pour toutes les analyses organisationnelles. Cette table facilitera ainsi les croisements avec d'autres données telles que les effectifs par département, la répartition des salaires, les programmes de formation déployés, ou encore l'analyse de la performance par unité organisationnelle.

9- Ethnicity (removed blank rows)



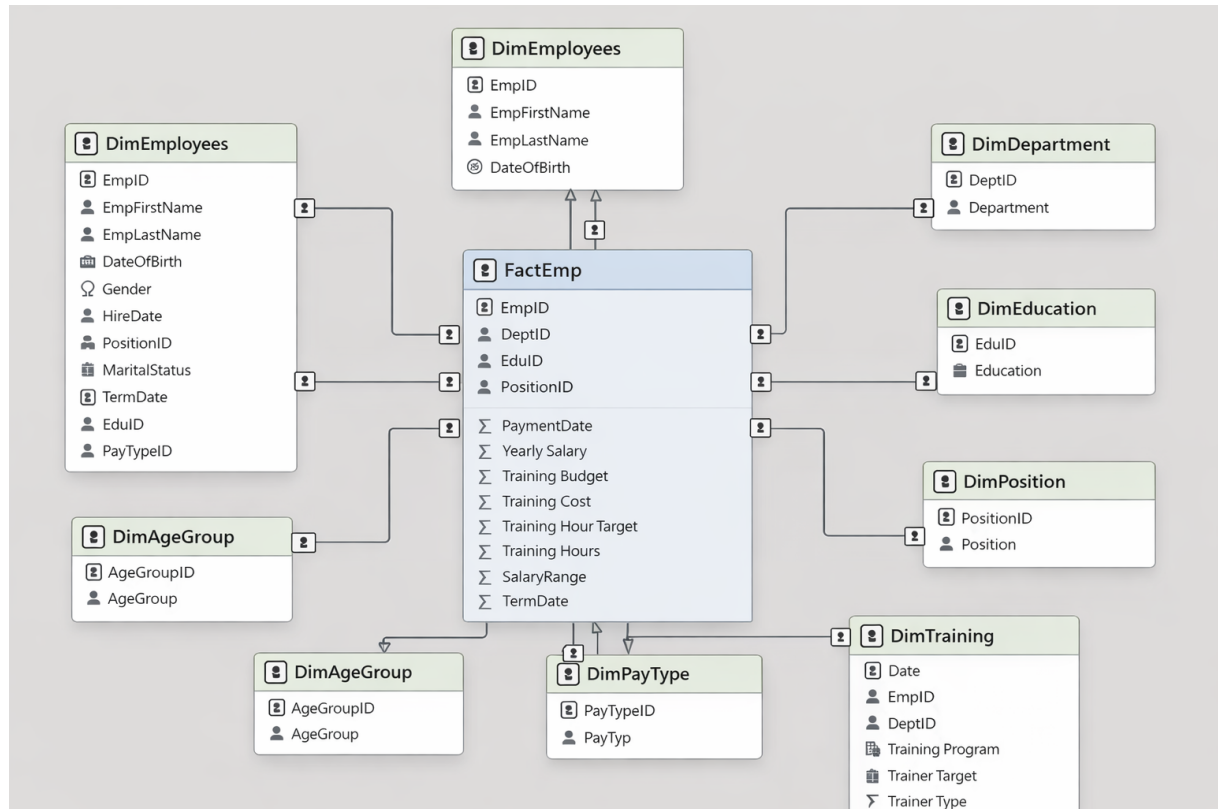
The screenshot shows a data table with two columns: 'EthnicGroupID' and 'Ethnicity'. The table contains 7 rows, each representing an ethnic group. To the right of the table, a panel titled 'APPLIED STEPS' lists the transformations applied to the data. The steps listed are 'Source', 'Navigation', 'Promoted Headers', 'Changed Type', and 'Removed Blank Rows'. The 'Removed Blank Rows' step is highlighted with a blue icon.

	EthnicGroupID	Ethnicity
1	1	Group A
2	2	Group B
3	3	Group C
4	4	Group D
5	5	Group E
6	6	Group F
7	7	Group G

Nous avons procédé au nettoyage de la table des groupes ethniques (Ethnicity) en supprimant les lignes vides. Cette table de référence contient la classification des employés selon leur origine ethnique, identifiée par un EthnicGroupID unique (de 1 à 7) avec une désignation anonymisée correspondante. Les groupes ethniques répertoriés sont codifiés de manière confidentielle : Group A (groupe 1), Group B (groupe 2), Group C (groupe 3), Group D (groupe 4), Group E (groupe 5), Group F (groupe 6), et Group G (groupe 7).

L'étape "Removed Blank Rows" visible dans le panneau "Applied Steps" confirme l'application de cette transformation. Cette opération de nettoyage nous a permis d'obtenir une table de référence complète et structurée, essentielle pour les analyses de diversité et d'inclusion au sein de l'organisation. Cette table respecte la confidentialité des données personnelles tout en permettant des analyses statistiques sur la représentation des différents groupes ethniques dans l'entreprise, notamment en termes de répartition par département, niveau de poste, ou accès aux opportunités de formation et de développement professionnel.

PARTIE 3: schema d'etoile



Ce data warehouse est structuré selon un **schéma en étoile** afin de faciliter l'analyse et le reporting des données des ressources humaines. La table de faits **FactEmp**, placée au centre du modèle, regroupe les principales mesures quantitatives telles que le salaire annuel, la tranche de salaire, le budget et le coût de formation, ainsi que les heures de formation. Elle est reliée à plusieurs **tables de dimensions** (Employés, Département, Poste, Éducation, Groupe d'âge, Type de paiement et Formation) qui fournissent les informations descriptives nécessaires à l'analyse. Cette modélisation permet d'analyser efficacement les données RH selon différents axes (démographique, organisationnel, financier et formation) et offre une structure claire, performante et adaptée aux besoins décisionnels et aux tableaux de bord.

PARTIE 4 : KPIs

- 1. Quel poste a le salaire médian le plus élevé et dans quel département se trouve-t-il?**
- 2. Quel département représente la plus grande part des emplois les mieux rémunérés dans les données?**
- 3. Quel est le poste avec le salaire médian annuel le plus élevé dans le domaine des données?**
- 4. Quel type de contrat de travail représente la majorité des employés de l'entreprise?**
- 5. Quel niveau d'éducation a la plus grande représentation masculine parmi les employés?**
- 6. Quel niveau d'éducation a le plus grand nombre d'employés dans l'entreprise?**
- 7. Quel est le coût total de formation pour tous les programmes de compétences techniques externes?**
- 8. Quel est le budget pour chaque formation ?**

Les Formules ajoutées :

- Création de la mesure Salaire Annuel Médian pour calculer le salaire annuel médian des employés
Median Yearly Salary =MEDIAN('Emp Salary'[EmpSalary]) * 12
- Création de la mesure Salaire Annuel pour calculer le salaire annuel des employés
Yearly Salary = SUM('Emp Salary'[EmpSalary]) * 12